

4 Vecteurs et configurations géométriques

4.1 Parallélogrammes

Définition 9 (Rappels). *Un quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si :*

- *Les côtés opposés sont parallèles 2 à 2 : $(AB) \parallel (CD)$ et $(BC) \parallel (AD)$.*
- *Les côtés opposés sont de même longueur 2 à 2 : $AB = CD$ et $BC = AD$.*
- *Deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur : $((AB) \parallel (CD) \text{ et } AB = CD)$ ou $((BC) \parallel (AD) \text{ et } BC = AD)$*
- *Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu.*

Proposition 8. *Soit un quadrilatère $ABCD$. Alors $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati) si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.*

Remarque. *Attention, il ne faut **pas** vérifier $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.*

Proposition 9. *Soit un parallélogramme $ABCD$. Alors,*

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$

Exemple. *Soit $ABCD$ un parallélogramme.*

- a) *Représenter $ABCD$ sur votre cahier.*
- b) *Placer sur la figure E , le point symétrique de A par rapport à B . Placer sur la figure F , le point symétrique de A par rapport à D .*
- c) *Placer le point G tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}$.*
- d) *Donner la nature du quadrilatère $AEGF$.*

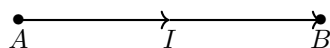
4.2 Trapèze

Proposition 10. Soit $ABCD$ un quadrilatère. Alors, si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires, alors $ABCD$ est un trapèze.

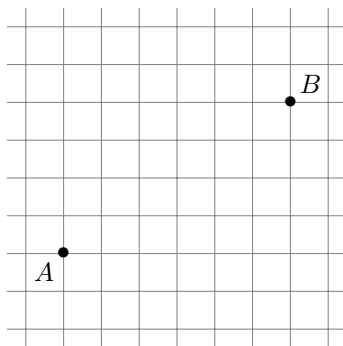
4.3 Milieu d'un segment

Proposition 11. Soient A et B deux points du plan. Alors I est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

Exemple.



Exemple. Placer le milieu I du segment $[AB]$ dans la figure suivante.



Exemple. Soient A , B et I trois points tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Montrer que I est le milieu de $[AB]$.

4.4 Points alignés

Proposition 12. Soient trois points A , B et C du plan. Alors, A , B et C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$.